
Examen L3 Topologie et Calcul différentiel

Ni calculatrice ni documents ne sont autorisés.

Le barème est donné à titre indicatif.

Durée : 3h

Question de cours 1. [6 points] Soit X et Y deux espaces métriques et soit $f: X \rightarrow Y$ continue.

- (a) Donner les définitions de la connexité et de la connexité par arcs pour X .
- (b) Donner un exemple (avec preuve!) d'une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$ qui n'est pas connexe.
- (c) Montrer que, si X est connexe par arcs, alors X est connexe.
- (d) Montrer que, si X est connexe et si f est surjective, alors Y est connexe aussi.
- (e) Le résultat de la question précédente est-il vrai sans l'hypothèse que f soit surjective? *Justifiez bien votre réponse!*

Question de cours 2. [4 points] Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et soit $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application de classe $\mathcal{C}^1$.

- (a) Donner la définition d'un difféomorphisme $g: U \rightarrow V$ entre deux ouverts U et V de $\mathbb{R}^n$.
- (b) Formuler le théorème de l'inversion locale pour $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- (c) Donner un exemple d'une bijection continûment dérivable $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui n'est pas un difféomorphisme. *Justifiez bien votre réponse!*
- (d) Considérons le système d'EDO linéaires $y' = Ay$ où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Montrer que l'ensemble de toutes ses solutions est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des applications dérivables $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Exercice 1. [3 points] Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Supposons qu'il existe $t_0 \in I$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \geq 0$ tels que pour tout $t \in I$ avec $t \geq t_0$ on a

$$f(t) \leq a + b \int_{t_0}^t f(s) ds. \quad (1)$$

1. Posons $F(t) = \int_{t_0}^t f(s) ds$. Montrer que $F'(t) - bF(t) \leq a$ pour tout $t \geq t_0$, $t \in I$.
2. Montrer que $F(t) \leq \frac{a}{b}(e^{b(t-t_0)} - 1)$ pour tout $t \geq t_0$, $t \in I$.
Indication : multiplier l'inégalité dans la question précédente par $e^{-b(t-t_0)}$ et intégrer.
3. Conclure que $f(t) \leq ae^{b(t-t_0)}$ pour tout $t \geq t_0$, $t \in I$.

Exercice 2. [3 points] Soit $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = y(1 - y) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad (2)$$

1. Montrer qu'une unique solution maximale existe pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$.
2. Donner deux solutions particulières du problème de Cauchy (2) pour deux valeurs $y_0 \in \mathbb{R}$ bien choisies.
3. Donner une solution maximale pour $y_0 \in]0, 1[$. Est-elle définie sur tout $\mathbb{R}$? Quelle est sa régularité?

Exercice 3. [5 points] Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. On note C^0 l'espace vectoriel des fonctions continues définies de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. On munit C^0 de la norme $\|\cdot\|_\infty$. On fixe $x_0 \in [a, b]$. On note

- $A := \{f \in C^0, f(x_0) = 0\}$
- $C^{0,+}$ le sous-ensemble de $(C^0, \|\cdot\|_\infty)$ des fonctions à valeurs strictement positives.
- C^1 le sous-ensemble de $(C^0, \|\cdot\|_\infty)$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1([a, b])$.

1. Est-ce que A est fermé dans $(C^0, \|\cdot\|_\infty)$?
2. Montrer que $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.
3. Est-ce que $C^{0,+}$ est ouvert dans $(C^0, \|\cdot\|_\infty)$?
4. Déterminer $\overline{C^{0,+}}$.
5. Est-ce que C^1 est fermé dans $(C^0, \|\cdot\|_\infty)$? *Indication : on pourra penser à la fonction $x \mapsto |x|$ ainsi qu'aux fonctions $f_n(x) = |x| + \frac{1}{n^2|x|+n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.*